



EESC USP TUPÃ

Responsáveis - Eduardo Yumoto Carvalheira

Guia de Utilização de software de análise de pistas

24 de setembro de 2026

Índice

1	Introdução	3
2	Fundamentação Teórica	3
2.1	O Formato GPX	3
2.2	Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais	4
2.3	Distância Acumulada — Station S	4
2.4	Curvatura $\kappa(S)$	5
2.5	O Formato de Coordenadas 3D do CarSim (<i>RdEdges</i>)	5
2.6	Inclinação Longitudinal — <i>Grade</i>	6
2.7	Suavização dos Dados	6
2.8	Alinhamento de Origem e Rotação para o Referencial do CarSim	6
3	Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos	7
3.1	Software Necessário	7
3.2	Estrutura de Arquivos do Projeto	8
4	Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)	8
4.1	Por que recomendamos o plotaroute?	8
4.2	Passo a Passo no plotaroute.com	9
4.3	Boas Práticas para o Mapeamento	9
5	Processamento no MATLAB	9
5.1	Execução do Script Principal	9
5.2	Ajuste da Suavização (SMOOTH_WINDOW)	10
5.3	Arquivos Gerados	10
6	Validação e Diagnóstico	11
6.1	Painel 1 — Mapa XY da Pista (<i>Track Map</i>)	11
6.2	Painel 2 — Vista 3D	12
6.3	Painel 3 — Curvatura vs Station	12

6.4	Painel 4 — Elevação vs Station	12
6.5	Painel 5 — Grade vs Station	12
6.6	Painel 6 — Heading vs Station	12
7	Importação de Dados no CarSim	13
7.1	O Modelo 3D Road e o Conceito de RdEdges	13
7.2	Estrutura do Arquivo <code>rdedges.csv</code>	13
7.3	Método de Importação Rápida via Bloco de Notas (Notepad)	14
7.4	Passo a Passo Completo no CarSim	14
7.5	Uso dos Arquivos Complementares	14
8	Solução de Problemas (<i>Troubleshooting</i>)	15

1 Introdução

Durante as pesquisas e validações realizadas ao longo das temporadas de 2025 e 2026, identificou-se uma lacuna técnica significativa na equipe em relação ao mapeamento preciso de pistas. Para que as simulações multicorpos no software **CarSim** se tornem cada vez mais robustas e fiéis à realidade, é fundamental incorporar dados tridimensionais precisos do traçado, incluindo o perfil de elevação e o raio geométrico das curvas.

O método utilizado anteriormente carecia de rigor científico, dependendo fortemente de estimativas visuais imprecisas e ferramentas gráficas rudimentares (como o software *Paint*) para a análise da geometria das curvas. Essa abordagem não apenas gerava dados imprecisos para as simulações, como também dificultava a reprodutibilidade das validações da equipe.

Portanto, o objetivo deste documento é apresentar uma nova metodologia que supresse essa necessidade de precisão no mapeamento de pistas para a equipe EESC-USP Tupã. A nova abordagem transforma a extração de dados em um processo repetível, científico, automatizado e de fácil análise posterior.

Para isso, foi desenvolvido um conjunto de scripts em **MATLAB** capazes de processar arquivos com a extensão *.gpx* (formato padrão de intercâmbio de dados GPS). Esses arquivos podem ser obtidos facilmente traçando a rota desejada em ferramentas online de mapeamento, recomendando-se especialmente o uso do plotaroute.com por ser mais intuitivo e prático para pistas e áreas livres (ou, alternativamente, o gpx.studio). O nosso software processa os pontos geodésicos, realiza as conversões cartesianas, detecta e fecha circuitos, ajusta a origem para (0,0,0) e rotaciona o mundo da pista para se alinhar perfeitamente ao referencial padrão do CarSim (com a largada apontando na direção do eixo $+X$). Por fim, exporta o arquivo *rdedges.csv* com os dados tridimensionais no formato padrão **RdEdges** do CarSim (X, Y, Z, S , com cabeçalho 0, 1, 2, 3), bastando abri-lo com o Bloco de Notas e colar diretamente na interface do CarSim para que o simulador gere a malha 3D e calcule a curvatura horizontal e elevação de forma unificada e automática.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção descreve a base matemática utilizada pelo software. O objetivo é que o usuário compreenda as transformações realizadas e possa avaliar criticamente os resultados obtidos, evitando o uso da ferramenta como uma “caixa preta”.

2.1 O Formato GPX

O formato *GPX* (*GPS Exchange Format*) é um padrão baseado em XML para intercâmbio de dados de GPS. Cada ponto de interesse (*track point*) armazena três informações fundamentais:

- **Latitude** (*lat*): posição angular Norte-Sul, em graus decimais.
- **Longitude** (*lon*): posição angular Leste-Oeste, em graus decimais.
- **Elevação** (*ele*): altitude acima do nível do mar, em metros.

O arquivo é estruturado em blocos <trk> (trilhas), que contêm segmentos <trkseg>, compostos por sequências de pontos <trkpt>. O nosso parser lê todos esses pontos na ordem em que aparecem no documento.

2.2 Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais

As coordenadas GPS estão no sistema geodésico WGS-84, em graus. Para realizar cálculos de distância e curvatura, é necessário convertê-las para um sistema cartesiano local em **metros**. Utilizamos a **aproximação de Terra plana** (*flat-Earth*), que projeta as coordenadas em um plano tangente à superfície terrestre no ponto de origem.

O primeiro ponto da trilha é adotado como a origem do sistema local: (lat_0, lon_0, ele_0) . As coordenadas cartesianas de cada ponto i são calculadas como:

$$X_i = R \cdot \cos(lat_0) \cdot (lon_i - lon_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (1)$$

$$Y_i = R \cdot (lat_i - lat_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (2)$$

$$Z_i = ele_i - ele_0 \quad (3)$$

onde:

- $R = 6\,371\,000$ m é o raio médio da Terra.
- X_i é o deslocamento na direção **Leste** (metros).
- Y_i é o deslocamento na direção **Norte** (metros).
- Z_i é a elevação relativa ao ponto de partida (metros).

Nota sobre precisão: essa aproximação introduz erros inferiores a 0,1% para distâncias de até 10 km. Para pistas de FSAE, que tipicamente não ultrapassam 1–2 km de extensão, a precisão é mais do que adequada.

2.3 Distância Acumulada — Station S

O CarSim utiliza a coordenada de **Station** (S) como variável independente principal para definir a geometria da pista. Ela representa a distância acumulada ao longo do traçado, medida a partir do ponto inicial.

A distância entre dois pontos consecutivos é calculada em três dimensões:

$$\Delta s_i = \sqrt{(X_{i+1} - X_i)^2 + (Y_{i+1} - Y_i)^2 + (Z_{i+1} - Z_i)^2} \quad (4)$$

E a Station acumulada é:

$$S_i = \sum_{k=1}^{i-1} \Delta s_k, \quad \text{com } S_1 = 0 \quad (5)$$

O valor S_N (último ponto) corresponde ao **comprimento total da pista**.

2.4 Curvatura $\kappa(S)$

A curvatura é a grandeza geométrica central para a definição do traçado horizontal no CarSim. Ela mede o quanto a direção do percurso varia por unidade de distância percorrida. Matematicamente, utiliza-se a **fórmula paramétrica da curvatura**:

$$\kappa_i = \frac{X'_i \cdot Y''_i - Y'_i \cdot X''_i}{(X'^2_i + Y'^2_i)^{3/2}} \quad (6)$$

onde X' , Y' são as primeiras derivadas e X'' , Y'' são as segundas derivadas das coordenadas suavizadas em relação a S , calculadas por **diferenças centrais**:

$$X'_i \approx \frac{X_{i+1} - X_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}}, \quad X''_i \approx \frac{X'_{i+1} - X'_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \quad (7)$$

Convenção de sinal (compatível com o CarSim):

- $\kappa > 0$: curva para a **esquerda**.
- $\kappa < 0$: curva para a **direita**.

O **raio de curvatura** é o inverso do valor absoluto:

$$R_i = \frac{1}{|\kappa_i|} \quad (8)$$

Valores de referência para FSAE:

- Reta: $\kappa \approx 0$
- *Hairpin* típico ($R \approx 4,5$ m): $\kappa \approx 0,22$ 1/m
- Curva aberta ($R \approx 25$ m): $\kappa \approx 0,04$ 1/m

Uso da curvatura no fluxo de trabalho: embora o CarSim atualmente calcule a curvatura de forma nativa a partir das coordenadas 3D da pista (dispensando a importação de tabelas isoladas de curvatura), o cálculo analítico de $\kappa(S)$ e do raio $R(S)$ é mantido em nosso software. Isso é fundamental para a ****validação prévia do traçado, análise de sensibilidade e embasamento no Design Event****, permitindo à equipe demonstrar aos juízes a distribuição exata dos raios de curva da pista simulada.

2.5 O Formato de Coordenadas 3D do CarSim (*RdEdges*)

O modelo de pista tridimensional do CarSim (*Road: 3D Surface / X-Y-Z Coordinates of Edges / Reference Line*) utiliza tabelas com quatro colunas indexadas pelo cabeçalho padrão 0, 1, 2, 3:

- 0: coordenada X (deslocamento Leste, em metros).
- 1: coordenada Y (deslocamento Norte, em metros).
- 2: coordenada Z (elevação relativa, em metros).
- 3: coordenada S (*Station*, distância acumulada ao longo do traçado, em metros).

Ao carregar essas coordenadas, o algoritmo interno do CarSim ajusta splines cúbicas parametrizadas por S , derivando de forma contínua o vetor tangente, a curvatura e a elevação da pista. Isso elimina completamente discrepâncias numéricas que ocorriam quando curvatura e elevação eram fornecidas em tabelas separadas.

2.6 Inclinação Longitudinal — *Grade*

A inclinação longitudinal (*grade*) representa a variação de elevação por unidade de distância percorrida, expressa em porcentagem:

$$\text{grade}_i = \frac{Z_{i+1} - Z_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \times 100 \quad [\%] \quad (9)$$

onde:

- Um valor positivo indica uma **subida**.
- Um valor negativo indica uma **descida**.
- Pistas planas apresentam $\text{grade} \approx 0\%$.

2.7 Suavização dos Dados

Dados de GPS apresentam um ruído inerente, tipicamente na ordem de 1–3 metros de incerteza. Como o cálculo de curvatura envolve **segundas derivadas**, o ruído é amplificado consideravelmente. Por isso, antes de calcular a geometria, aplica-se um filtro de **média móvel** (*moving average*) às coordenadas X , Y e Z .

O tamanho da janela do filtro é controlado pelo parâmetro `SMOOTH_WINDOW` no script principal. Existe um *trade-off* importante:

Tabela 1: Efeito do tamanho da janela de suavização.

Janela	Vantagem	Desvantagem
Pequena (3)	Preserva curvas fechadas (<i>hairpins</i>)	Curvatura pode ficar ruidosa
Média (5)	Bom equilíbrio geral	Padrão recomendado
Grande (7+)	Curvas muito suaves	Pode “cortar” o raio de curvas fechadas

Recomendação: usar `SMOOTH_WINDOW = 5` como ponto de partida e verificar visualmente se os picos de curvatura correspondem às curvas reais da pista no gráfico de diagnóstico.

2.8 Alinhamento de Origem e Rotação para o Referencial do CarSim

No CarSim, o modelo de pista e a inicialização dinâmica do veículo seguem convenções geométricas rigorosas:

1. **Ponto Inicial na Origem:** o veículo é posicionado por padrão no ponto ($X = 0, Y = 0, Z = 0$). As linhas tracejadas exibidas na tela de estradas e no módulo de animação (*Animator*) representam os eixos cartesianos principais a partir dessa origem.
2. **Orientação Inicial ao Longo de $+X$ (Leste):** o vetor velocidade inicial e o ângulo de *yaw* padrão do veículo apontam rigorosamente na direção positiva do eixo X ($\theta_0 = 0^\circ$).

Quando coordenadas de GPS reais são convertidas para o plano cartesiano local, a linha de largada da pista raramente coincide com a direção Leste pura e pode ter um deslocamento inicial residual. Se o mapa não for adaptado, o CarSim inicializa o carro fora do traçado ou apontando no sentido transversal/oposto em relação às retas tracejadas do grid de referência.

Para resolver esse problema de forma automática e transparente, o software aplica uma transformação euclidiana rígida (translação e rotação) em todo o conjunto de pontos:

1. **Translação da Origem:** define-se o primeiro ponto do traçado suavizado (X_1, Y_1, Z_1) como a origem absoluta $(0, 0, 0)$:

$$\Delta X_i = X_i - X_1, \quad \Delta Y_i = Y_i - Y_1, \quad Z_i \leftarrow Z_i - Z_1 \quad (10)$$

garantindo que o primeiro ponto seja estritamente $(0, 0, 0)$.

2. **Rotação Rígida no Plano Horizontal:** calcula-se o ângulo de direção inicial do traçado suavizado, $\theta_0 = \theta(1)$. Em seguida, rotacionam-se todas as coordenadas cartesianas em torno da origem pelo ângulo $-\theta_0$:

$$\begin{bmatrix} X_i^{\text{rot}} \\ Y_i^{\text{rot}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_0) & -\sin(-\theta_0) \\ \sin(-\theta_0) & \cos(-\theta_0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X_i \\ \Delta Y_i \end{bmatrix} \quad (11)$$

e ajusta-se o ângulo de *heading*: $\theta_i^{\text{rot}} = \theta_i - \theta_0$, de forma que o vetor tangente inicial passe a coincidir com o semieixo positivo $+X$ ($\theta_1^{\text{rot}} = 0^\circ$).

Invariância das Propriedades Físicas: Como a translação e a rotação no plano constituem uma transformação isométrica rígida (determinante da matriz ortogonal igual a 1), todas as grandezas físicas e dinâmicas são rigorosamente preservadas:

- A distância entre pontos consecutivos Δs_i e a Station acumulada S_i são estritamente conservadas.
- A curvatura local κ_i e os raios de curvatura R_i são invariantes sob rotação e translação.
- O desnível vertical ΔZ e a inclinação longitudinal (*grade*) não sofrem nenhuma alteração.

Dessa forma, o carro nasce perfeitamente alinhado sobre a reta de largada da pista dentro do CarSim, sem demandar ajustes manuais de orientação.

3 Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos

3.1 Software Necessário

- **MATLAB** (versão R2020b ou superior) — necessário para executar os scripts. Não é necessária nenhuma *toolbox* adicional; o software utiliza apenas funções nativas do MATLAB.
- **CarSim** — para importar os dados processados e configurar a pista nas simulações.
- **Navegador web** — para acessar o site plotaroute.com (ou alternativamente gpx.studio) e gerar os arquivos *.gpx*.

3.2 Estrutura de Arquivos do Projeto

Os scripts devem estar organizados na mesma pasta. Ao executar o programa, uma subpasta `output/` será criada automaticamente para armazenar os resultados. A estrutura esperada é:

```
1 pistas/
2 |-- gpx_to_carsim.m           % Script principal
3 |-- parseGPX.m               % Funcao: parser do arquivo .gpx
4 |-- geo2local.m              % Funcao: conversao de coordenadas
5 |-- computeTrackGeometry.m   % Funcao: calculos geometricos e
    fechamento
6 |-- plotTrackDiagnostics.m    % Funcao: graficos de diagnostico
7 |-- sua_pista.gpx            % Arquivo GPX de entrada
8 |-- output/                  % Criada automaticamente
9     |-- <pista>_<timestamp>/  % Pasta individual por execucao
10         |-- rdedges.csv       % Coordenadas 3D + Station (0, 1, 2, 3)
            para o CarSim
11         |-- carsim_xyz.csv     % Coordenadas 3D puras (0, 1, 2)
12         |-- elevation.csv      % Station vs Elevacao
13         |-- grade.csv          % Station vs Inclinação
14         |-- track_data.mat      % Dados completos (MATLAB)
15         |-- track_diagnostics.png % Graficos de diagnostico salvos
```

Listing 1: Estrutura de diretórios do projeto.

Importante: todos os cinco arquivos `.m` devem estar na **mesma pasta** ou no *path* do MATLAB para que as funções sejam encontradas corretamente.

4 Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)

O arquivo `.gpx` contendo o traçado da pista é o dado de entrada do software. Ele pode ser gerado utilizando ferramentas online gratuitas de mapeamento.

4.1 Por que recomendamos o plotaroute?

Embora ferramentas como o *gpx.studio* sejam conhecidas, para o mapeamento de pistas de Fórmula SAE (frequentemente montadas em estacionamentos, pátios de teste ou kartódromos), o site plotaroute.com se mostrou **significativamente mais fácil e intuitivo**:

- **Modo de desenho livre (*Freehand / Point-to-Point*):** o *gpx.studio* frequentemente tenta forçar a rota a seguir vias públicas e ruas cadastradas no OpenStreetMap (algoritmo de *routing/snapping*). No *plotaroute*, é muito simples alternar para o modo livre, permitindo clicar exatamente onde estão os cones ou zebras sem interferência de malhas viárias.
- **Manejo de curvas e laços fechados:** permite desenhar circuitos fechados, chicanes e *hairpins* com muito mais controle sobre a densidade e posicionamento de cada vértice.
- **Exportação direta com altimetria:** o download do arquivo `.gpx` inclui automaticamente o perfil de elevação interpolado por modelos digitais de terreno (necessário para o cálculo de *grade*).

4.2 Passo a Passo no plotaroute.com

1. Acesse <https://www.plotaroute.com/> e clique em **Create a Route** (ou vá direto para a ferramenta de traçado).
2. No mapa interativo, localize o local da pista (utilize a camada de satélite se preferir).
3. Defina o modo de desenho para **Straight / Freehand** (para que o traçado não seja forçado a seguir ruas).
4. Vá clicando sequencialmente ao longo do traçado na direção em que o protótipo percorre a pista.
5. **Densidade de pontos:** adicione mais pontos nas curvas fechadas (*hairpins*, chicanes) para garantir boa resolução da curvatura, e menos pontos nos trechos retos.
6. Para fechar o circuito, basta clicar no ponto inicial ou utilizar o recurso de fechar rota.
7. Clique no botão **Download** (ícone de download no painel esquerdo), selecione o formato **GPX** e confirme a exportação garantindo que a elevação esteja ativada.
8. Salve o arquivo `.gpx` baixado na pasta do projeto.

4.3 Boas Práticas para o Mapeamento

- **Número mínimo de pontos:** o software requer pelo menos 4 pontos únicos para funcionar. Recomenda-se utilizar pelo menos 20–40 pontos para uma pista típica de FSAE.
- **Pontos duplicados:** o software remove automaticamente pontos consecutivos sobrepostos (distância menor que 1 cm entre si), prevenindo divisões por zero nas derivadas.
- **Elevação:** tanto o *plotaroute* quanto o *gpx.studio* incluem dados de elevação por satélite. Caso a pista real seja completamente plana (ex.: pátio nivelado), o gráfico de elevação mostrará variações mínimas que podem ser inspecionadas no diagnóstico.
- **Alternativa:** caso prefira utilizar o [gpx.studio](#), certifique-se de desativar o *routing* automático pelas ruas (selecione traçado em linha reta entre os cliques) antes de exportar o `.gpx`.

5 Processamento no MATLAB

5.1 Execução do Script Principal

Para processar um arquivo GPX, siga os passos abaixo:

1. Abra o MATLAB e navegue até a pasta onde estão os scripts (`performance/`).
2. No *Command Window*, digite:

```
1 gpx_to_carsim
```

-
3. Uma janela de seleção de arquivo será aberta. Selecione o arquivo **.gpx** desejado e clique em **Abrir**.
 4. O programa executará todo o pipeline automaticamente:
 - Leitura e parsing do arquivo GPX
 - Conversão de coordenadas para metros
 - Limpeza e suavização dos dados
 - Cálculo de Station, curvatura e inclinação
 - Exportação dos arquivos CSV
 - Geração dos gráficos de diagnóstico
 5. Ao final, um **resumo** será exibido no console contendo: número de pontos processados, comprimento total da pista, faixa de curvatura e de inclinação.

5.2 Ajuste da Suavização (SMOOTH_WINDOW)

O único parâmetro que o usuário pode (e deve) calibrar é a **janela de suavização**, localizada no início do script `gpx_to_carsim.m`:

```
1 SMOOTH_WINDOW = 5; % Tamanho da janela de media movel (em pontos)
```

Como calibrar:

1. Execute o script com o valor padrão (`SMOOTH_WINDOW = 5`).
2. Analise o gráfico **Curvature Profile** (ver Seção 6).
3. Se a curvatura estiver **muito ruidosa** (oscilações bruscas em trechos que deveriam ser suaves), aumente a janela para 7.
4. Se curvas fechadas (*hairpins*) estiverem com raio maior do que o esperado (curvatura “achatada”), reduza a janela para 3.
5. Repita até que os picos de curvatura correspondam fielmente às curvas reais da pista.

5.3 Arquivos Gerados

Após a execução bem-sucedida, o script cria uma subpasta dentro de `output/` com o padrão `<nome_da_pista>_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS/`. Dessa forma, execuções de diferentes pistas ou em diferentes momentos são preservadas sem risco de sobrescrita. Dentro dessa pasta, são gerados:

Tabela 2: Arquivos gerados na subpasta de execução.

Arquivo	Formato / Colunas	Cabeçalho	Destino / Uso
<code>rdedges.csv</code>	X, Y, Z, S	0, 1, 2, 3	CarSim: Road → 3D Surface (X-Y-Z Co- ordinates of Edges)
<code>carsim_xyz.csv</code>	X, Y, Z	0, 1, 2	CarSim: Road → X-Y-Z Co- ordinates (3 coordena- das)
<code>elevation.csv</code>	Station vs Elevação	Nomes das variáveis	Referência / Road → Elevation (opcional)
<code>grade.csv</code>	Station vs Grade [%]	Nomes das variáveis	Referência / Road → Elevation (opcional)
<code>track_data.mat</code>	Struct completa com todas as variáveis		Análise offline e pós- processamento no MA- TLAB
<code>track_diagnostics.png</code>	Imagem com 6 subplots		Registro visual e validação prévia

6 Validação e Diagnóstico

Ao final da execução, o script gera automaticamente uma **figura com 6 painéis** de diagnóstico. Essa figura é a ferramenta principal de validação — é imprescindível analisá-la antes de importar os dados no CarSim.

6.1 Painel 1 — Mapa XY da Pista (*Track Map*)

Exibe a vista superior (*bird's-eye view*) da pista em coordenadas locais (metros). São mostrados:

- **Pontos cinza:** dados brutos (antes da suavização).
- **Linha azul:** trajetória suavizada.

-
- **Quadrado verde:** ponto de partida.
 - **Triângulo vermelho:** ponto final.
 - **Setas azuis:** direção do percurso.

O que verificar: a linha azul deve seguir fielmente os pontos cinza. Se ela “cortar” curvas visivelmente, reduza o `SMOOTH_WINDOW`.

6.2 Painel 2 — Vista 3D

Mostra a pista em três dimensões, com a cor da linha representando a elevação. Permite visualizar se o perfil de elevação está coerente com a topografia real do local.

O que verificar: verificar se subidas e descidas estão na direção esperada e se a ordem de grandeza da variação de elevação é plausível.

6.3 Painel 3 — Curvatura vs Station

Gráfico da curvatura κ (eixo esquerdo, em 1/m) e do raio de curvatura R (eixo direito, em m, escala logarítmica) ao longo da distância percorrida.

O que verificar:

- Trechos retos devem apresentar $\kappa \approx 0$.
- Curvas devem gerar picos positivos (esquerda) ou negativos (direita).
- Cada pico deve corresponder a uma curva visível no Painel 1.
- Para *hairpins* de FSAE, espera-se $|\kappa| \approx 0,15\text{--}0,25$ 1/m (raio de 4–7 m).

6.4 Painel 4 — Elevação vs Station

Perfil longitudinal da pista: elevação absoluta (eixo esquerdo) e variação relativa ΔZ (eixo direito) ao longo da distância.

O que verificar: o perfil deve ser suave e sem saltos bruscos. Saltos podem indicar pontos GPX com elevação incorreta.

6.5 Painel 5 — Grade vs Station

Inclinação longitudinal em porcentagem ao longo da pista. Áreas preenchidas positivas indicam subidas; negativas indicam descidas.

O que verificar: para pistas de FSAE, valores típicos de *grade* ficam entre -5% e $+5\%$. Valores acima de $\pm 15\%$ devem ser investigados.

6.6 Painel 6 — Heading vs Station

Ângulo de direção (em graus) ao longo da pista. Indica para onde o carro está “apontando” a cada ponto da trajetória.

O que verificar: a curva deve ser contínua e sem discontinuidades (saltos de 360°). Discontinuidades indicam problema no *unwrapping* do ângulo, o que geralmente é causado por pontos muito espaçados em uma curva acentuada.

7 Importação de Dados no CarSim

Após validar os gráficos de diagnóstico, os dados podem ser importados no CarSim. O CarSim possui suporte nativo para a construção de superfícies 3D a partir de coordenadas espaciais, o que torna o processo muito mais simples e robusto do que o método antigo de inserção manual de curvatura.

7.1 O Modelo 3D Road e o Conceito de RdEdges

O módulo de pistas do CarSim (*Road: 3D Surface / X-Y-Z Coordinates of Edges / Reference Line*) permite definir a geometria completa da pista através de uma tabela de pontos cartesianos tridimensionais associados à distância acumulada (*Station S*).

Ao fornecer o arquivo `rdedges.csv`, o solver do CarSim realiza internamente:

1. **Ajuste de Splines 3D:** traça uma linha de referência tridimensional suave passando por todos os pontos.
2. **Cálculo Unificado de Curvatura e Ângulo de Direção:** determina de forma contínua o vetor tangente e a curvatura horizontal ao longo de toda a pista.
3. **Perfil Vertical e Inclinação Automáticos:** interpola a elevação Z e calcula a inclinação longitudinal (*grade*) sem necessidade de importar uma tabela separada.
4. **Geração da Malha 3D e Limites da Pista:** gera a superfície de contato para os 4 pneus e a representação gráfica no Animator.

Dessa forma, elimina-se a necessidade de gerar ou colar tabelas de curvatura (`curvature.csv`), evitando erros de compatibilidade de discretização entre a curva horizontal e a elevação vertical.

7.2 Estrutura do Arquivo `rdedges.csv`

O arquivo gerado pelo script possui a formatação exata exigida pelo CarSim para tabelas de bordas/coordenadas:

```
1 0, 1, 2, 3
2 X1, Y1, Z1, S1
3 X2, Y2, Z2, S2
4 ...
```

Listing 2: Formato do arquivo `rdedges.csv` gerado.

onde a primeira linha (0, 1, 2, 3) representa os identificadores de coluna padrão reconhecidos pelo CarSim:

- 0: coordenada X (deslocamento Leste, em metros).
- 1: coordenada Y (deslocamento Norte, em metros).
- 2: coordenada Z (elevação relativa, em metros).
- 3: coordenada S (Station, em metros).

O script gera também o arquivo `carsim_xyz.csv` (com cabeçalho 0, 1, 2), caso a tela do CarSim em uso solicite apenas as três coordenadas espaciais sem a Station.

7.3 Método de Importação Rápida via Bloco de Notas (Notepad)

Para inserir os dados de pista no CarSim com máxima rapidez e segurança, recomenda-se fortemente o método de transferência direta utilizando o **Bloco de Notas (Notepad)**:

1. Na subpasta de saída da execução (output/<pista>_<timestamp>/), abra o arquivo `rdedges.csv` utilizando o **Bloco de Notas (Notepad)** (ou qualquer editor de texto puro).
2. Pressione **Ctrl + A** para selecionar todo o conteúdo (inclusive o cabeçalho 0, 1, 2, 3) e **Ctrl + C** para copiar.
3. No CarSim, na tela **Road: 3D Surface (X-Y-Z Coordinates of Edges / Reference Line)**, clique com o mouse sobre a tabela de coordenadas e pressione **Ctrl + V**.
4. O CarSim preenche automaticamente todas as colunas com os valores corretos.

7.4 Passo a Passo Completo no CarSim

Para configurar a simulação completa da pista:

1. No CarSim, seguimos para home/enduro/enduro ecpa/xyz ref line/escolher a pista.
2. **Largura da pista:** configure a largura desejada da pista
3. **Visualização 3D:** clique no botão de animação/visualização do CarSim (*View Road / Animate*) para confirmar que o circuito foi renderizado corretamente no espaço tridimensional, alinhado à origem e ao eixo +X.

7.5 Uso dos Arquivos Complementares

Embora o arquivo `rdedges.csv` seja autossuficiente para a construção completa da pista no CarSim, o software continua gerando:

- **elevation.csv** e **grade.csv**: tabelas de elevação absoluta e inclinação em %, úteis para validação manual rápida da topografia ou para telas legadas do CarSim que operam exclusivamente com perfis verticais 2D.
- **track_diagnostics.png**: imagem com os 6 gráficos que resume todo o comportamento geométrico da pista (raios mínimos, elevação máxima e perfil do traçado), servindo como evidência documental para a equipe e para o *Engineering Design Event*.

8 Solução de Problemas (*Troubleshooting*)

Tabela 3: Problemas comuns e suas soluções.

Problema	Causa provável	Solução
Erro: “ <i>No <code>trkpt</code> elements found</i> ”	Arquivo GPX não contém pontos de trilha	Verifique se o arquivo foi exportado corretamente do plotaroute (ou gpx.studio) em formato GPX. O arquivo deve conter blocos <code><trk></code> com pontos <code><trkpt></code> .
Erro: “ <i>Need at least 4 unique points</i> ”	Arquivo GPX com poucos pontos ou muitos duplicados	Refaça o mapeamento no plotaroute com mais pontos ao longo do traçado (mínimo recomendado: 20 a 40).
Curvatura extremamente ruidosa no gráfico de diagnóstico	Janela de suavização muito pequena, ou poucos pontos na curva	Aumente <code>SMOOTH_WINDOW</code> para 7 ou 9. Alternativamente, adicione mais pontos no GPX nas regiões curvas.
Curvas com raio maior que o esperado no diagnóstico	Janela de suavização muito grande	Reduza <code>SMOOTH_WINDOW</code> para 3 e reavalie.
CarSim rejeita os dados ou gera traçado distorcido	Cabeçalho incorreto, colunas trocadas ou formatação corrompida pelo Excel	Utilize o arquivo <code>rdedges.csv</code> com o cabeçalho 0, 1, 2, 3. Abra o arquivo sempre com o Bloco de Notas (Notepad) para copiar os dados, prevenindo conversão de pontos decimais em vírgulas. Certifique-se de que a unidade do CarSim está em metros (m).
Perfil de elevação com saltos bruscos	Ponto GPX com elevação incorreta no modelo digital de terreno	Identifique o ponto no gráfico de Elevação vs Station. Remova ou corrija o ponto no arquivo <code>.gpx</code> e reprocesse.
Gráfico de <i>Heading</i> com descontinuidade (salto de $\pm 360^\circ$)	Pontos muito espaçados em curva acentuada	Adicione mais pontos no GPX na região da curva onde ocorre a descontinuidade.